

MÓDULO 4

TEMPORIZADORES TON, TOF Y TP

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 4: TEMPORIZADORES TON, TOF Y TP

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nivel: Intermedio

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

Introducción

Introducción

El presente módulo aborda el funcionamiento y la aplicación de los temporizadores industriales en sistemas de automatización programados mediante PLC Siemens. Los temporizadores constituyen herramientas fundamentales para controlar secuencias, retardos, tiempos de espera y pulsos de activación dentro de un proceso industrial.

En el entorno de programación Siemens TIA Portal V20, los bloques temporizadores TON, TOF y TP permiten desarrollar lógicas de control basadas en el tiempo, facilitando la automatización de procesos como arranques secuenciales, sistemas de iluminación, control de motores, actuadores neumáticos, sistemas de bombeo y procesos de producción.

El objetivo de este módulo es que el estudiante comprenda el principio de funcionamiento de cada temporizador, conozca sus parámetros principales y sea capaz de implementarlos correctamente en lenguaje Ladder (LAD) para resolver aplicaciones industriales reales.

Concepto de Temporización en Sistemas PLC

Un temporizador es una instrucción lógica que permite generar una respuesta después de un determinado intervalo de tiempo. A diferencia de una entrada digital, cuya activación depende directamente de una señal de campo, un temporizador permite que el PLC tome decisiones basadas en el tiempo transcurrido.

Por ejemplo, una señal de entrada puede activar un temporizador de 5 segundos. Durante ese período, el PLC realiza el conteo del tiempo programado y, una vez alcanzado el valor establecido, modifica el estado de su salida lógica.

Los temporizadores son ampliamente utilizados para:

- Generar retardos de activación.
- Mantener una salida activa durante un tiempo determinado.
- Generar pulsos de duración definida.
- Coordinar secuencias de funcionamiento.
- Controlar tiempos de espera entre etapas de un proceso.
- Evitar arranques simultáneos de equipos.
- Controlar sistemas de iluminación y ventilación.
- Gestionar actuadores y procesos neumáticos.

Tipos de Temporizadores en TIA Portal

Los principales temporizadores utilizados en este módulo son:

- TON: Temporizador con retardo a la conexión.
- TOF: Temporizador con retardo a la desconexión.
- TP: Temporizador de generación de pulsos.

Cada uno presenta un comportamiento diferente y debe seleccionarse de acuerdo con los requerimientos específicos del proceso automatizado.

Temporizador TON — Retardo a la Conexión

El temporizador TON, denominado Timer On Delay, permite retardar la activación de su salida durante un tiempo determinado.

Cuando la entrada de habilitación IN pasa a estado lógico TRUE, el temporizador comienza a contar el tiempo establecido en el parámetro PT. La salida Q permanece en FALSE durante el período de temporización. Una vez que el tiempo transcurrido alcanza el valor preestablecido, la salida Q pasa a TRUE.

Funcionamiento del TON

- La entrada IN pasa a estado lógico TRUE.
- El temporizador inicia el conteo del tiempo.
- La salida Q permanece desactivada.
- El tiempo transcurrido ET aumenta progresivamente.
- Cuando ET alcanza el tiempo programado en PT, la salida Q se activa.
- Si la entrada IN vuelve a FALSE, el temporizador se reinicia.

Parámetros principales

Parámetro	Descripción
IN	Entrada de habilitación del temporizador.
PT	Tiempo preestablecido o tiempo de consigna.
Q	Salida del temporizador.
ET	Tiempo transcurrido.

Ejemplo industrial

Un motor debe arrancar cinco segundos después de activar una señal de marcha. La entrada de marcha habilita el temporizador TON. Durante los primeros cinco segundos, la salida del temporizador permanece desactivada. Una vez cumplido el tiempo programado, la salida Q puede activar el contactor del motor.

Este tipo de aplicación es común en:

- Arranque secuencial de motores.
- Retardo de activación de bombas.
- Sistemas de ventilación.
- Procesos de calentamiento.
- Sistemas de transporte.

Temporizador TOF — Retardo a la Desconexión

El temporizador TOF, denominado Timer Off Delay, permite mantener una salida activa durante un período de tiempo después de que la señal de entrada haya sido desactivada.

Mientras la entrada IN permanece en TRUE, la salida Q permanece activa. Cuando la entrada pasa a FALSE, el temporizador inicia el conteo del tiempo establecido. Durante este período, la salida Q continúa activa. Una vez que se alcanza el tiempo programado, la salida Q pasa a FALSE.

Funcionamiento del TOF

- La entrada IN se activa.
- La salida Q se activa inmediatamente.
- La entrada IN pasa a FALSE.
- El temporizador comienza a contar el tiempo de desconexión.
- La salida Q permanece activa durante el tiempo programado.
- Al finalizar el tiempo, la salida Q se desactiva.

Aplicaciones industriales

El temporizador TOF se utiliza principalmente en aplicaciones donde una salida debe permanecer activa durante un tiempo adicional después de desaparecer la señal de mando. Algunas aplicaciones son:

- Ventiladores que deben continuar funcionando después de detener un proceso.
- Sistemas de extracción de aire.
- Iluminación temporizada.
- Enfriamiento de motores.
- Sistemas de lubricación.
- Retardo de desconexión de actuadores.

Ejemplo práctico

Un ventilador de extracción se encuentra funcionando mientras un motor principal está activo. Cuando el motor se detiene, el ventilador debe continuar funcionando durante 30 segundos para eliminar el calor acumulado.

En este caso, el motor principal activa la entrada IN del temporizador TOF. Al detenerse el motor, el temporizador mantiene activa la salida durante los 30 segundos programados antes de desconectar el ventilador.

Temporizador TP — Generador de Pulsos

El temporizador TP, denominado Pulse Timer, genera un pulso de salida con una duración determinada.

Cuando la entrada IN recibe una activación, la salida Q pasa a TRUE y permanece activa durante el tiempo establecido en PT. Una vez finalizado el tiempo programado, la salida se desactiva automáticamente. El temporizador TP es especialmente útil cuando se requiere activar un actuador durante un tiempo específico.

Funcionamiento del TP

- La entrada IN recibe una señal de activación.
- La salida Q se activa.
- Comienza el conteo del tiempo establecido.
- La salida permanece activa durante el tiempo programado.
- Al finalizar el tiempo, la salida Q se desactiva automáticamente.

Aplicaciones industriales

- Activar una electroválvula durante un tiempo determinado.

- Generar pulsos de mando.
- Controlar cilindros neumáticos.
- Activar alarmas.
- Controlar sistemas de dosificación.
- Accionar mecanismos de expulsión.
- Generar señales temporizadas para otros procesos.

Ejemplo práctico

Un cilindro neumático debe extenderse durante tres segundos para expulsar una pieza defectuosa de una línea de producción. La detección de la pieza activa la entrada IN del temporizador TP. La salida Q energiza la electroválvula durante tres segundos y posteriormente se desactiva automáticamente.

Comparación entre TON, TOF y TP

Temporizador	Función principal	Comportamiento
TON	Retardo a la conexión	Activa la salida después de un tiempo
TOF	Retardo a la desconexión	Mantiene la salida activa durante un tiempo
TP	Generación de pulso	Activa la salida durante un tiempo fijo

La correcta selección del temporizador depende de la secuencia de funcionamiento que se desea implementar.

Factor de Entradas y Salidas

Para el desarrollo del ejercicio práctico del módulo se utilizará el siguiente direccionamiento:

Elemento	Tipo	Dirección	Descripción
Pulsador Marcha	Entrada digital	I0.0	Activa el proceso
Pulsador Paro	Entrada digital	I0.1	Detiene el proceso
Sensor de presencia	Entrada digital	I0.2	Detecta la pieza
Sensor de proceso	Entrada digital	I0.3	Confirma la condición del proceso
Motor	Salida digital	Q0.0	Acciona el motor
Electroválvula	Salida digital	Q0.1	Controla el actuador neumático
Piloto de funcionamiento	Salida digital	Q0.2	Indica proceso activo
Piloto de falla	Salida digital	Q0.3	Indica condición de falla

El Factor I/O permite relacionar las señales físicas del proceso con las direcciones utilizadas dentro del programa del PLC. Su correcta definición facilita la programación, la puesta en marcha y el mantenimiento posterior del sistema.

Secuencia de Funcionamiento del Proceso

El proceso automatizado se desarrolla de la siguiente manera:

- El operador presiona el pulsador de Marcha I0.0.
- El sistema inicia el proceso y activa el motor Q0.0.
- El piloto de funcionamiento Q0.2 indica que el sistema se encuentra operativo.
- Cuando el sensor I0.2 detecta una pieza, se inicia el temporizador correspondiente.
- Dependiendo de la secuencia programada, se genera un retardo de activación mediante TON.
- Al cumplirse el tiempo programado, se activa la siguiente etapa del proceso.
- La electroválvula Q0.1 puede ser activada mediante un temporizador TP durante un tiempo determinado.
- Al desaparecer la señal de proceso, el temporizador TOF puede mantener activa una salida durante un tiempo adicional.
- Al presionar el pulsador de Paro I0.1, el proceso se detiene.

Lógica de Programación en Ladder (LAD)

A continuación se presenta la estructura general del programa dentro de TIA Portal V20.

Network 1 — Marcha y Paro del Sistema

El pulsador de Marcha I0.0 se utiliza para iniciar el proceso. El pulsador de Paro I0.1 se utiliza para detenerlo.

La lógica puede incorporar un enclavamiento mediante un contacto auxiliar de la propia salida Q0.0, permitiendo que el sistema permanezca funcionando después de liberar el pulsador de Marcha.

La salida Q0.0 representa el motor principal del proceso.

Network 2 — Temporizador TON: Retardo de Activación

La activación de una condición del proceso habilita el temporizador TON. Por ejemplo, al detectar una pieza mediante I0.2, el temporizador comienza a contar un tiempo programado de 5 segundos.

Durante este período, la salida Q del temporizador permanece desactivada. Una vez cumplidos los 5 segundos, la salida Q del TON se activa y permite continuar con la siguiente etapa del proceso.

Aplicación

- Esperar antes de activar un motor.
- Retardar una electroválvula.
- Coordinar dos etapas del proceso.
- Generar un tiempo de estabilización.

Network 3 — Temporizador TP: Generación de Pulso

La salida del temporizador TON puede utilizarse para activar un temporizador TP. Cuando el TP recibe la señal de activación, genera un pulso de salida durante un tiempo definido.

Por ejemplo, si el tiempo PT se configura en 3 segundos, la salida Q del TP permanecerá activa durante ese período. La salida del TP puede utilizarse para controlar la electroválvula Q0.1.

Aplicación

- Se activa el TON.
- El TON finaliza su temporización.
- Se activa el TP.
- El TP energiza la electroválvula durante 3 segundos.
- Finalizado el tiempo, la electroválvula se desactiva automáticamente.

Network 4 — Temporizador TOF: Retardo de Desconexión

El temporizador TOF puede utilizarse para mantener una salida activa después de que la señal principal haya desaparecido. Por ejemplo, mientras el motor Q0.0 está funcionando, el ventilador o sistema auxiliar puede permanecer activo.

Cuando el motor se detiene, el TOF mantiene activa la salida durante el tiempo configurado. Después de finalizar el tiempo, la salida se desactiva.

Esta función es especialmente útil en sistemas que requieren ventilación, enfriamiento o evacuación de material después de detener el proceso principal.

Network 5 — Control de Funcionamiento y Señalización

La salida Q0.2 puede utilizarse como piloto de funcionamiento. Mientras el sistema se encuentra activo, el piloto permanece encendido.

En caso de una condición anormal, se puede utilizar Q0.3 como piloto de falla.

La lógica de señalización permite al operador conocer visualmente el estado actual del sistema.

Ejemplo de Aplicación Combinada

Una secuencia industrial puede utilizar los tres temporizadores de la siguiente forma:

- Se detecta una pieza mediante el sensor I0.2.
- Se activa un temporizador TON de 5 segundos.
- Después de los 5 segundos, se activa un temporizador TP.
- El TP activa una electroválvula durante 3 segundos.
- Una vez finalizado el proceso principal, un temporizador TOF mantiene activo un sistema auxiliar durante 10 segundos.
- Finalizado el tiempo del TOF, la salida auxiliar se desactiva.

Esta secuencia permite integrar los tres tipos de temporizadores dentro de un mismo proceso automatizado.

Buenas Prácticas de Programación

Para desarrollar programas industriales confiables utilizando temporizadores, se recomienda:

- Definir correctamente el Factor I/O antes de iniciar la programación.
- Utilizar nombres simbólicos descriptivos para las señales.
- Asignar nombres identificables a cada instancia de temporizador.
- Utilizar tiempos de consigna claramente documentados.
- Evitar duplicar la misma instancia de temporizador en diferentes redes sin una justificación técnica.
- Documentar cada Network mediante comentarios.
- Verificar el comportamiento de los temporizadores mediante PLCSIM.
- Comprobar las condiciones de activación y desactivación.
- Analizar el comportamiento del sistema cuando la señal de entrada desaparece.
- Considerar las condiciones de paro y seguridad del proceso.
- Verificar que los tiempos programados correspondan a los requerimientos reales del sistema.

Una programación correctamente documentada facilita el diagnóstico de fallas, la modificación de parámetros y el mantenimiento del sistema automatizado.

Ejercicio Práctico

Diseñe en Siemens TIA Portal V20 un programa en lenguaje Ladder que cumpla con la siguiente secuencia:

Ejercicio 1: Control de Marcha y Paro

Implementar un sistema de marcha y paro utilizando:

- Pulsador de Marcha I0.0.
- Pulsador de Paro I0.1.
- Motor Q0.0.
- Enclavamiento de la salida.

Ejercicio 2: Temporizador TON

Cuando se active el sensor I0.2, implementar un temporizador TON con un tiempo de 5 segundos. Al finalizar el tiempo, la salida del temporizador debe activar la siguiente etapa del proceso.

Ejercicio 3: Temporizador TP

Utilizar la salida del temporizador TON para activar un temporizador TP de 3 segundos. La salida del TP debe controlar la electroválvula Q0.1. La electroválvula debe permanecer activa únicamente durante el tiempo establecido.

Ejercicio 4: Temporizador TOF

Utilizar un temporizador TOF para mantener activa una salida auxiliar durante 10 segundos después de que desaparezca la señal de control.

Ejercicio 5: Simulación

Verificar el funcionamiento completo del programa utilizando PLCSIM. Durante la simulación se deben comprobar:

- Activación del temporizador TON.
- Tiempo transcurrido ET.
- Activación de la salida Q del TON.
- Generación del pulso mediante TP.
- Desactivación automática de la salida del TP.
- Retardo de desconexión mediante TOF.
- Funcionamiento correcto de la secuencia completa.

Conclusión

El conocimiento y la correcta aplicación de los temporizadores TON, TOF y TP constituye una competencia fundamental para el desarrollo de sistemas de automatización industrial mediante PLC Siemens.

El temporizador TON permite generar retardos antes de activar una salida, el temporizador TOF permite mantener una salida activa durante un tiempo después de desaparecer la señal de mando y el temporizador TP permite generar pulsos de duración definida.

La integración de estas instrucciones en TIA Portal V20 permite desarrollar secuencias de control precisas, ordenadas y adaptadas a las necesidades de los procesos industriales. Mediante una correcta planificación de la lógica Ladder, una adecuada definición de las señales de entrada y salida y la validación mediante simulación, es posible construir programas confiables, mantenibles y escalables para aplicaciones reales de automatización industrial.